

哈尔滨工程大学学报
Journal of Harbin Engineering University
ISSN 1006-7043,CN 23-1390/U

《哈尔滨工程大学学报》网络首发论文

题目：　无人机航迹规划算法综述
作者：　王硕，李洋，赵蕴龙，刘春颜
收稿日期：　2024-09-28
网络首发日期：　2025-06-16
引用格式：　王硕，李洋，赵蕴龙，刘春颜．无人机航迹规划算法综述[J/OL]．哈尔滨工程大学学报. https://link.cnki.net/urlid/23.1390.U.20250616.1544.003



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-06-16 16:16:11　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/23.1390.U.20250616.1544.003

无人机航迹规划算法综述

王硕[1]　李洋[1,2]　赵蕴龙[1]　刘春颜[1]

(1.南京航空航天大学 计算机科学与技术学院，江苏 南京 211106)

(2.南京航空航天大学 无人机研究院，江苏 南京 210016)

摘　要： 随着无人机技术的不断发展，无人机在现代社会中的用途日益广泛，无人机航迹规划算法研究也不断增多。为系统梳理该领域的研究进展，本文首先对无人机航迹规划问题进行分析，依据算法原理对现有方法进行分类并介绍了其中常用算法的特点与应用；其次，基于改进思路将近年研究归纳为三类：基于算法自身局限性改进、结合环境表征改进以及基于多算法融合改进，最后指出航迹规划算法研究的难点与挑战以及现有研究的不足，然后在此基础上对未来发展趋势进行展望。研究结果表明，传统经典算法如 A*算法、遗传算法、蚁群算法的改进已较成熟，而灰狼算法等新型智能算法以及与强化学习相结合的方法仍需深入研究。此外，当前研究主要针对单无人机场景，多机协同与复杂场景适应性仍显不足。此外，需平衡环境建模的精度与效率，发展更贴合实际的建模方法并在此基础上优化规划算法。

关键词： 无人机；航迹规划；算法改进；强化学习；深度强化学习；群体智能；遗传算法；算法融合

中图分类号：TP39　　**文献标识码：**A

A review of UAV(unmanned aerial vehicle) trajectory planning algorithms

WANG Shuo[1]　LI Yang[1, 2]　ZHAO Yunlong[1]　LIU Chunyan[1]

(1. School of Computer Science and Technology, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Jiangsu Nanjing 211106)

(2. Unmanned Aerial Vehicle Research Institute, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Jiangsu Nanjing210016)

Abstract: With the continuous development of UAV technology, the use of UAVs in modern society is becoming more and more extensive, and the research on UAV path planning algorithms is also increasing.To systematically review the progress in this field, this paper first analyzes the problem of UAV path planning and categorizes existing algorithms based on their algorithmic principles, highlighting the characteristics and applications of commonly used algorithms. Then, according to the improvement ideas, the research of path planning algorithms in recent years is classified into the improvement based on the algorithm 's own defects, the improvement based on environmental representation and the improvement based on multi-algorithm fusion. Finally, this paper points out the difficulties and challenges of path planning algorithm research and the shortcomings of existing research, and then looks forward to the future development trend on this basis. The research findings indicate that improvements to traditional algorithmsare relatively mature, while novel intelligent algorithms like grey wolf optimization and researches with reinforcement learning require further investigation. What's more, current studies primarily focus on single-UAV scenarios, showing inadequacies in multi-UAV coordination and complex environment adaptability. Furthermore, it is essential to balance modeling accuracy with computational efficiency by developing more realistic modeling approaches to optimize trajectory planning algorithms.

Keywords:unmanned aerial vehicle; trajectory planning; algorithm improvement; reinforcement learning; deep reinforcement learning; swarm intelligence; genetic algorithm; algorithm fusion

收稿日期:2024-09-28.

基金项目:国家重点研发计划（2022ZD0115403）.

作者简介：王硕，男，硕士研究生；
李洋，男，讲师，博士；
赵蕴龙，男，教授，博士；博导
刘春颜，男，讲师，博士.

通信作者：李洋，E-mail:liyangnuaa@nuaa.edu.cn.

无人机在现代社会中的用途日益广泛，涵盖了诸多领域，如应急通信[1]、交通管理[2]、物流运输[3]、森林防火[4]、数据收集[5]等。其中，航迹规划对于无人机而言具有举足轻重的地位。通过精确的航迹规划，无人机可以实现高效的飞行路径规划和任务执行，提高飞行安全性和效率。航迹规划不仅能够确保无人机在复杂环境中稳定飞行，还可以提高路径效率，实现更精准的任务执行和数据采集。因此，航迹规划是无人机技术发展中至关重要的一环，为实现无人机在各个领域的广泛应用提供了重要支撑。

近年来，无人机航迹规划的场景与目标愈加广泛：随着数字化空域[6]概念的提出和逐步实施，使得无人机可以更准确地掌握空域内的情况，同时也使得算法可以借助空域信息的表征进行规划，提高算法效率与精准性。此外，在城市空域中的配送无人机需要精确规划航线以避免高楼大厦和其他飞行器；在大规模农田上的农业无人机需要规划最有效的监测路径以覆盖整个农田；在复杂地形或灾区的搜救无人机则需要即时规划最安全快速的路径以执行救援任务等等。这些应用场景与规划目标的多样性和复杂性要求航迹规划算法具备高效性、适应性和智能性，以满足不同场景与目标下的实际应用需求。面对这些需求，研究者们对航迹规划算法进行了诸多改进，因此有必要对无人机航迹规划算法进行综述和总结，然而，现有的航迹规划算法综述大多只对航迹规划算法分类介绍并附上相对应的改进算法加以补充，强调改进内容，如王琼等[7]将航迹规划算法分为传统经典算法和现代智能算法予以总结并附上了一些学者的改进算法；马骏等[8]则将航迹规划算法分为图搜索算法、随机采样法、样条曲线法和数值优化算法。Yang 等[9]将航迹规划算法划分为全局航迹规划算法与局部航迹规划算法，并在介绍每个具体算法时辅以相对应的改进研究。本文将在对基础无人机航迹规划算法进行综述、总结的基础上，强调改进思路，按照改进思路对学者们的改进研究进行分类总结和整理，这不仅有助于系统化地梳理和评估当前无人机航迹规划算法的研究进展，帮助研究者全面掌握各算法和领域内的最新进展，还有利于明确未来研究的方向，为后续的航迹规划算法改进研究提供依据和思路。

本文首先分析航迹规划问题的一般流程，接着对航迹规划算法进行分类并简单介绍常用的航迹规划算法，然后按照算法的改进思路对当前的算法研究文献进行总结，并在最后对当前算法研究的重难点进行概括以及对未来趋势展望与总结。

1 无人机航迹规划问题分析

无人机航迹规划的本质仍然是路径规划，即寻找适当的策略构成连接起点与终点位置的由序列点或曲线组成的路径，因此用于航迹规划的算法实际上也就是路径规划算法[7]。然而严格来讲，最终航迹的规划是在路径规划的基础上进行航迹平滑与优化以确保满足动力学约束得到的[10]。总体而言，无人机航迹规划通常包括对环境空间建模、分析约束条件、依据任务目标确定代价函数以及选取合适的航迹规划算法进行规划等几个步骤组成。

1.1 对环境空间建模

在无人机航迹规划中，对环境空间的建模是首要任务之一，其包括获取地图数据、传感器数据以及其他环境信息，以便无人机能够准确地感知和理解周围的环境。建模过程可能涉及使用地图数据进行地图构建、障碍物检测和识别、对地形特征进行建模等。目前无人机航迹规划问题中对环境建模的方法主要包括：1）基于栅格地图建模。栅格地图是将环境划分为规则的网格单元，每个单元表示一定大小的区域，通常用于静态环境的建模，可用于三维空间规划建模。大多数无人机航迹规划算法基于栅格地图建模，如王莉莉等[11]在研究航空器改航问题时将飞行环境建立为二维平面栅格模型。2）基于图形法建模。该方法将环境空间按照一定规则表示为网络图，后续在该网络图上搜索路径。基于图形法建模的代表性算法有 Voronoi 图法[12]、快速探索随机树法[13]、概率路图法[14]以及可视图法[15]。

1.2 分析约束条件

在无人机航迹规划问题中，需要考虑各种约束条件，以确保无人机的飞行安全和有效性。不同任务场景下可能具有不同的约束条件，这些约束条件包括障碍物约束、最小转弯半径、最大爬升角、最大下滑角、通信约束、禁飞区约束、威胁场约束等[16]。分析场景约束条件有助于确定无人机在特定环境下可行的飞行路径，避免碰撞障碍物或违反飞行规则。

1.3 确定代价函数

确定代价函数是航迹规划中的关键步骤。代价函数用于评估每个可能航迹的优劣，以便选择最佳航迹。规划目标包括最小化飞行时间、最小化能量消耗、最小化飞行距离等。在无人机航迹规划的实际过程中，需要根据具体任务需求和优化目标选择合适的代价函数。

1.4 选择合适的航迹规划算法

选择合适的航迹规划算法是确保高效规划航迹的重要保障。常用的航迹规划算法包括 A*算法、人工势场算法、蚁群算法、粒子群算法、遗传算法、Q-Learning 算法等。常用的航迹规划算法将在下一节简单介绍，这里不再赘述。总体而言，为实现高效、安全的航迹规划，需要我们根据环境模型、约束条件和代价函数的特点来选择合适的算法。另外，为了确保航迹可飞的性质，通常会在算法规划初始航迹的基础上进行优化来得到最终航迹，这里常用的算法有 B 样条曲线法[17]、贝塞尔曲线法[18]等等。

2 无人机航迹规划常用算法

航迹规划算法众多，本节将介绍其中一些有常用的、有代表性的算法。

2.1 传统算法

A*算法是一种广泛应用的启发式搜索算法。该算法通过综合考虑启发式函数 $h(n)$和实际代价函数 $g(n)$来选择下一步的最优节点，从而搜索从起点到目标节点的最优路径。A*算法的核心思想是维护 2 个列表：开放列表（Openlist）存储待探索的节点，封闭列表（Closelist）存储已经探索过的节点。A*算法流程如图 1 所示，算法不断选择开放列表（Openlist）中代价 $f(n)$最小的节点进行探索并更新其后继节点的代价直到搜索到目标节点为止，代价函数 $f(n)$为启发式函数 $h(n)$和实际代价函数 $g(n)$的和。通过 $h(n)$估计从当前节点到目标节点的代价以及 $g(n)$计算从起点到当前节点的实际代价，A*算法能够有效地搜索最优路径。A*算法的优点在于不仅保证找到最优路径，而且尽可能减少搜索的节点数量，从而提高搜索效率。然而，A*算法的优秀性能依赖于启发式函数的选择，且只适用于全局离线规划。总体而言，A*算法因其高效、准确和灵活的特性，被广泛应用于无人机的航迹规划中，尤其适用于环境稳定且在准确性和效率方面要求较高的任务场景中。

人工势场算法（artificial potential field algorithm，APF）是一种基于势能场的路径规划算法。该算法模拟了物体在势能场中移动的行为，并通过引入斥力场和引力场实现路径规划。算法的基本思想是，物体分别受到来自目标点和障碍物的引力和斥力作用，从而在势能场中移动。通过在势能场中计算物体所受的合力，可以确定物体下一步的移动方向。物体沿着合力方向移动，直到到达目标点或避开障碍物。人工势场算法的优点在于简单易实现且具备良好的实时性，而缺点则包括存在局部最优解、振荡以及目标不可达的问题。总体来看，人工势场算法适用于简单环境下的快速规划以及动态避障场景，例如在多无人机协同农业喷洒等场景中避免无人机与障碍物以及无人机与无人机之间的碰撞。

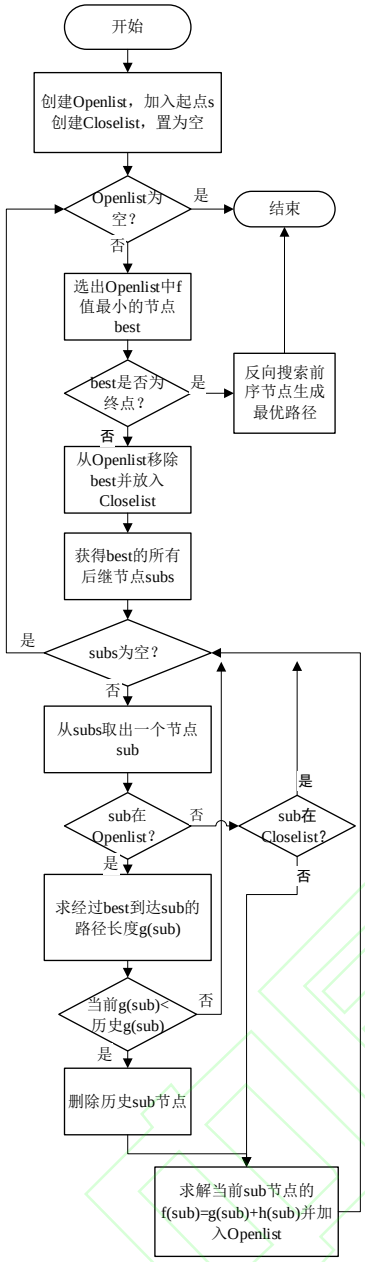


图 1　A*算法流程

Fig.1 A* algorithm flow chart

2.2　进化算法

进化算法（evolutionary algorithm，EA）是一类基于生物进化原理的优化算法，通过模拟生物进化过程中的选择、交叉和变异等操作来搜索最优解。遗传算法（genetic algorithm，GA）是进化算法中最具代表性的算法，受到自然选择和遗传机制的启发而发展而来。遗传算法模拟了生物进化的过程，通过模拟遗传操作（选择、交叉和变异）来搜索最优解或近似最优解。遗传算法流程图如图 2 所示，在航迹规划问题中，航迹被编码为染色体上的基因，若干条染色体构成初始种群，适应度函数为每条染色体进行适应度评估，进而对种群个体进行选择，即来评估航迹的优劣，如考虑路径长度、燃料消耗、安全性等因素。另外，种群个体间通过交叉、变异来增加个体即解的多样性。重复上述过程直到达到设定的迭代次数或满足停止条件为止，输出的最优个体即为求解的最优路径。遗传算法的优点是适用于复杂的优化问题，具有全局搜索能力，能够找到较好的解决方案。但是，遗传算法的性能高度依赖于参数的选择和调整，且可能陷入局部最优解，特别是在解空间复杂、多峰性明显的情况下。另外，遗传算法的收敛速度较慢，通常需要较多的迭代次数。总体而言，遗传算法适合复杂环境或者多目标优化的无人机航迹规划场景中。

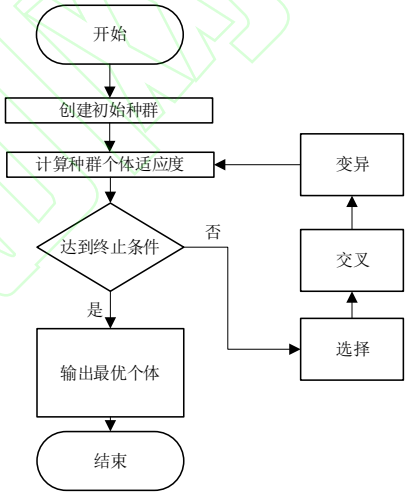


图 2　遗传算法流程

Fig.2 Genetic algorithm flow chart

2.3　群体智能算法

群体智能算法是一类受到自然界群体行为启发而设计的优化算法，通过模拟群体中个体之间的相互作用和协作，以解决复杂问题。群体智能算法众多包括蚁群算法[19]（ant colony optimization，ACO）、粒子群算法[20]（particle swarm optimization，PSO）、人工蜂群算法[21]（artificial bee colony algorithm，ABCA)、猴群算法[22]（monkey algorithm，MA）、果蝇算法[23]（fruit fly optimization algorithm，FOA）等。本节将以粒子群算法为例对群体智能算法进行简要介绍。

粒子群算法是一种基于群体智能的优化算法，灵感来源于鸟群或鱼群等群体行为。粒子群算法通过模拟个体粒子在解空间中的搜索和迭代

更新过程，以寻找最优解。粒子群算法流程如图3所示，在无人机航迹规划问题中，初始化粒子群时，每个粒子代表一个潜在的飞行路径解，包括起点、终点和途经点等信息。每个粒子的适应度评估，即航迹的优劣程度要考虑多种因素确定，如考虑路径长度、燃料消耗、安全性等因素。对于每个粒子，根据其个体历史最佳位置和当前位置的适应度值，更新个体最佳位置，同时，根据所有粒子的适应度值，更新群体的最佳位置，即找到当前最优的飞行路径。接下来根据粒子的当前位置、速度和个体、群体的最佳位置，来更新粒子的位置和速度，以实现飞行路径的优化。重复上述步骤，直到达到设定的迭代次数或满足停止条件为止，最终得到的群体最佳位置即为优化后的最佳路径，输出该路径作为无人机的航迹规划结果。粒子群算法的优点是实现相对容易、收敛速度较快、计算复杂度低，缺点是容易早熟陷入局部最优。粒子群算法以其高效、易于实现的特点，在无人机航迹规划中获得了广泛应用。其特别适合处理动态环境下的实时路径规划、多无人机协同作业等场景，如农业监测、紧急配送等。

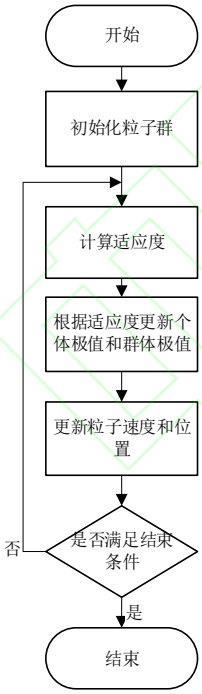


图3 粒子群算法流程

Fig.3 Particle swarm algorithm flow chart

2.4 强化学习算法

强化学习是一种机器学习方法，其目标是通过智能体与环境的交互来学习如何在某个任务中获得最大的累积奖励。作为机器学习的一个分支，被广泛应用于无人机路径规划[24]、自动驾驶[25]、机器人技术[26]等领域。强化学习的核心思想是智能体根据环境的反馈来调整其行为，以最大化长期累积奖励，在无人机航迹规划问题中表现为无人机与规划环境交互来学习到最优的飞行策略。一个常用的强化学习算法是 Q-Learning 算法，Q-Learning 算法首先初始化一张空的 Q-value 表，然后根据当前状态和 Q-value 表选取动作执行，根据执行后状态和环境的反馈对 Q-value 表进行更新。Q-Learning 算法的优点是无需对环境进行显式的建模，且算法适用于在线规划，具有较强的实时性和灵活性，缺点是复杂环境下 Q-value 表存储和更新会占用较大内存和时间，且状态和动作空间离散。

深度强化学习是强化学习的一种变式，是一种结合深度学习和强化学习的方法，旨在通过深度神经网络来处理复杂的状态空间和动作空间，以实现更精确和高效的航迹规划。深度 Q 网络（deep q-network，DQN）是一种经典的深度强化学习算法，DQN 算法使用深度神经网络来拟合 Q-Learning 算法中的 Q 值函数，能够处理高维离散状态空间和动作空间的问题，并实现对复杂环境下的强化学习任务的学习和决策[27]。在无人机航迹规划问题中应用 DQN 算法时，首先需要定义状态空间和动作空间，状态可以包括无人机当前位置、目标位置、障碍物位置、风速等信息。动作可以包括例如向前飞行、转向、上升或下降等。然后设计奖励函数，以评估每个状态下无人机的表现。奖励函数可以根据任务要求设计，例如到达目标位置奖励较高，碰撞障碍物奖励较低，然后使用深度神经网络来拟合 Q 值函数，不断迭代训练神经网络，优化 Q 值函数，以使无人机能够学习到最佳的航迹规划策略。迭代流程如图 4 所示，迭代过程包括：首先智能体将初始状态输入当前网络，算法每次以概率 ε 随机选择动作执行，智能体执行动作后环境给与反馈并产生新的状态，将初始状态、动作、反馈、新状态作为一组经验存入经验缓冲区，当前网络从经验缓冲区中随机抽取一个 minibatch 大小的样本进行训练得到预测值并与目标网络产生的目标值计算时序差分（temporal difference，TD）损失并通过随机梯度下降算法（stochastic gradient descent，SGD）更新当前网络，每隔一定步数将当前网络的参数复

制给目标网络，不断迭代直到达到终止条件为止。

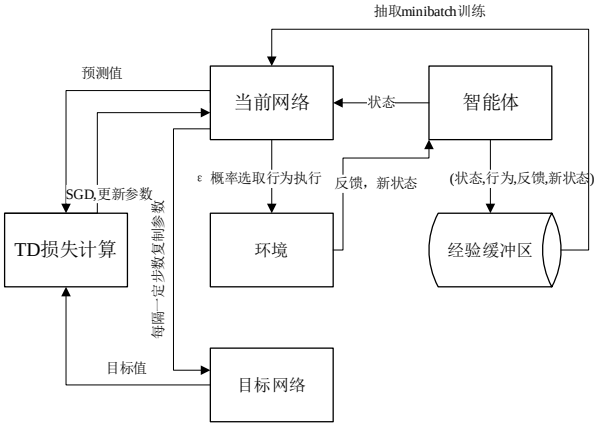


图 4　DQN 算法迭代流程

Fig.4 DQN algorithm iteration flow chart

以上介绍的基础航迹规划算法，各自拥有独特的优点和局限性，算法对比如表 1 所示。如 A*算法高效且准确，但性能依赖于启发式函数的选择，且不适用于动态变化的规划环境；相较于 A*算法，蚁群算法更擅长于全局搜索，有良好的并行性，但搜索速度较慢且对参数设置敏感；强化学习算法能够通过继续学习来适应环境的变化，具有良好的适应性，但其表现高度依赖于奖励函数，而设计一个好的奖励函数并非易事。综上，单凭基础的无人机航迹规划算法，无法应对各种各样的航迹规划任务，因此，对基础航迹规划算法进行改进的重要性毋庸置疑。下节将就近些年学者们对于无人机航迹规划算法的改进进行梳理、总结。

3 无人机航迹规划改进算法

从改进思路的角度来看，对无人机航迹规划算法的改进大体分为 3 类：

1）基于算法本身局限性改进。即在原始经典算法的基础上，针对原始算法的不足，例如收敛速度慢、容易陷入局部最优等缺点在算法本身的处理过程中、算法策略上进行改进，改进后的算法属于原始算法的变体。

2）结合环境表征改进。从航迹规划问题的底层表征入手，结合底层表征的一些特性对算法本身进行改进，提升算法的搜索效率。

3）基于多算法融合改进：将多个算法的优点相结合、取长补短。

3.1　基于算法自身局限性改进

王瑶等[28]针对传统蚁群算法在航迹规划中容易陷入局部最优和收敛性差的问题，提出改进。

表 1　无人机航迹规划常用算法对比

Table 1　Comparison of commonly used algorithms for UAV trajectory planning

算法类型	算法名称	优点	缺点
传统算法	A*	高效、准确，多用于静态环境	性能依赖于启发式函数，计算量随搜索空间增大指数型增长，不适用于动态环境
	APF	简单易实现、实时性好	易陷入局部最小、存在震荡、不可达问题
进化算法	GA	具有全局搜索能力、扩展性强，适用于复杂环境	收敛速度慢，易陷入局部最优
群体智能算法	PSO	简单易实现、收敛速度快	易陷入局部最优
强化学习算法	Q-Learning	无需对环境显式建模，适用于少样本规划	复杂环境下 Q-value 表存储和更新困难
	DQN	能处理高维数据，适用于复杂环境	训练时间长，需要精细调参

对初始信息素浓度进行不均衡分配、利用 A*算法规划出信息素浓度高的较优路径来避免前期的盲目搜索；另外引入启发式因子优化状态转移规则以提高算法收敛速度，以及利用高斯函数平滑信息素挥发因子的变化以避免陷入局部最优，仿真结果表明，在三维环境下规划时间比蚁群算法和 A*算法分别缩短 6.42% 、6.16%，在二维环境下较传统蚁群算法缩短了 12.05%，较传统 A*算法缩短了 9.29%，且 2 种环境下本文算法拐点数目相对较少、航迹更为平滑。Li 等[29]从同样的目的出发，通过考虑当前迭代次数与最大迭代次数以调节信息素权重因子和启发式因子，并依据预设的信息素挥发因子最小值对信息素挥发因子进行更新，以加速整体收敛速度，更好地平衡全局优化能力与局部优化能力。相较于传统蚁群算法，所规划路径更加短且平滑。。王仁杰等[30]针对

传统快速搜索随机树算法存在采样点生成随机性过高和规划路径平滑度差的问题，提出了一种改进算法：通过引入以树节点为圆心的探测场来限定采样点的生成，降低随机性，使算法具备快速收敛和避开障碍物的能力。此外，对初始航迹的冗余点进行裁剪，并采用 B 样条曲线法以优化航迹平滑度，比传统快速扩展随机树算法（rapidly-exploring random tree algorithm，RRT）平均航迹长度减少 21.75%,平均搜索树节点数减少 75.78%, 平均计算时间减少 48.04%,同时获得的航迹长度与快速扩展随机树*算法（rapidly-exploring random tree star algorithm，RRT*）相近，而计算时间却显著减少。涂柯等[31]提出了一种改进的基于传统人工势场法的无人机避障路径规划算法。该算法通过引入相对距离来优化斥力势场函数，以解决目标不可达的问题；同时，采用调控力和检测因子等新概念以解决局部极小值问题，从而提高无人机的避障效率。与传统方法相比，该算法路径长度减少了 9%~15%，更加适用于对避障要求较高的三维航迹规划场景。黄书召等[32]提出了混合无重串选择算子、非对称映射交叉、启发式多次变异 3 种算子保证了种群多样性，避免优化陷入局部最优，改进了遗传算法收敛效果，与传统遗传算法相比，所提算法的代价值降低了 68%，收敛迭代次数减少了 67%；相较蚁群算法，其代价值降低了 55%，收敛迭代次数减少了 58%，在不同障碍物分布和不同尺寸的环境下都能规划出很好的飞行路径，具有很好的环境适应性。卞强等[33]针对传统的 A*算法存在无人机三维路径规划中搜索空间过大、搜索路径拐点多等问题，通过动态调整搜索方向减少搜索空间；在估价函数 $h(n)$中考虑障碍物威胁；对已规划出的路径使用贪婪搜索法删除冗余节点减少无人机转向次数，节省搜索时间，仿真结果表明，改进的 A*算法与传统 A*算法相比，规划路径长度减少 15.93%，转向点数减少 81.82%；与遗传算法相比，路径规划长度减少 9.08%，转向点数减少 66.67%，所提算法考虑了雷达、防空武器、干扰设备等威胁建模，更适合战场环境下的无人机三维航迹规划任务场景。郑锴等[34]考虑在战场环境下的无人机路径规划时，将 A*算法搜索区域由传统的遍历相邻节点改为限定在扇形约束区域内搜索以减小搜索空间、加快搜索速度，此外，基于改进 A* 算法预估航程矩阵，并应用 旅行商问题（travelling salesman problem，TSP） 模型和遗传算法求解任务分配，所提出的基于改进 A* 算法的无人机任务分配和航迹规划优化方法满足了复杂战场环境下无人机执行多目标侦察任务的应用需求。刘春玲等[35]针对标准粒子群算法在解决无人机航迹规划问题上容易陷入局部最优解的问题，提出了随机位置突变的自适应粒子群算法，引入自适应惯性权重递减机制和位置突变机制，缓解了过早陷入局部最优，增强了种群多样性进而增加了跳出局部最优的可能性，仿真结果表明：与标准粒子群算法、线性递减惯性权重的粒子群算法相比，所提算法能够在包括雷达威胁在内的三维环境中保证安全飞行的同时，得到飞行代价最小的航迹，且在一定范围内，所提算法的提升效果会随着环境复杂程度增加而提高，因此所提算法在复杂环境下的三维航迹规划任务中有着更高的性能优势。

3.2 结合环境表征改进

陈晓宏等[36]采用 2^n 及整型一维数组的全球经纬度剖分网格（geographic coordinate subdividing grid with one dimension integral coding on 2^n-tree，GeoSOT）的三维扩展版（geographic coordinate subdivision 3d grid with one-dimension integer coding on 2^n tree，GeoSOT-3D）[37-38]对环境建模，行环境建模，并从底层表征的角度对 A*算法进行了改进：利用剖分网格编码获取方位信息，针对性地施加惩罚因子，使无人机能够定向地朝目标移动。随后，结合多层级网格建模，在雷达突防背景下实现变步长航迹规划。与传统 A 算法相比，该算法减少了计算节点，提高了搜索速度，更加适应雷达威胁分布密集的突防任务。 Han 等[39]基于 GeoSOT-3D 对室内环境建模，提出改进的 A* 算法（grid-optimized A* path planning algorithm，GO-APP）： $h(n)$采用网格间的曼哈顿距离，$g(n)$由无人机在网格间飞行的移动成本以及网格周围环境的成本累加而成。依托 GeoSOT-3D 的网格及邻域编码进行计算，GO-APP 算法在平均规划时间和路径长度方面均优于包括 GA、PSO、ACO 在内的全局规划算法以及 APF、Q-Learning 在内的局部算法。这表明 GO-APP 算法在室内复杂环境下相对于一些传统算法具有更好的适应性。Gao 等[40]采用点云数据进行环境建模，基于此构建 k 维树（k-dimensional tree，KD tree），并对 RRT 算法进行了改进，算法示意图如

图 5 所示，该算法通过 RRT 构建随机采样树，节点代表球型安全区域的中心，边表示安全区域之间的连接。利用 KD 树中的快速近邻搜索算法来确定安全半径，形成以随机采样树节点为中心的球型安全区域，从而生成连接起点与目标点的无碰撞空走廊。接着，在生成的空走廊内生成初始航迹，并在执行过程中不断采样、扩展随机树，在线细化飞行走廊以获得更优的未来航迹，重复上述优化步骤直至无人机到达全局目标点，从而实现完整的航迹规划。Madridano 等[41]从算法底层表征改进了概率路图算法（probabilistic roadmap algorithm，PRM）：使用八叉树算法（octree algorithm）获取 3D 占用图来对环境建模，然后根据 3D 占用图进行探索生成 3D 概率路图，并基于生成的概率路图使用 A*算法进行最终规划。Ryll 等[42]在城市环境下进行长距离航迹规划时，结合了语义分割信息来生成对环境的基于图的建模表示，与传统的基于体素网格的建模表示下的迪杰斯特拉算法（dijkstra algorithm）和 RRT*算法相比，算法搜索时间有了明显改善。Phung 等[43]将路径编码为一组球面向量，每个向量具有幅度、仰角、方位角 3 个维度的分量，并基于编码后的球面向量对粒子群的速度和位置进行更新以及完成与真实位置之间的映射，减小了算法的搜索空间，提高了找到高质量解的概率，且不同于其他论文的仿真环境，所提算法在基于激光雷达传感器（light detection and ranging，LiDAR）的真实数字高程模型中进行实验，结果均优于其他粒子群算法变体以及 GA、ABCA 等算法，此外算法的成本函数考虑了路径最优、安全可行性等约束，这为算法迁移到真实场景中的应用提供了保证。

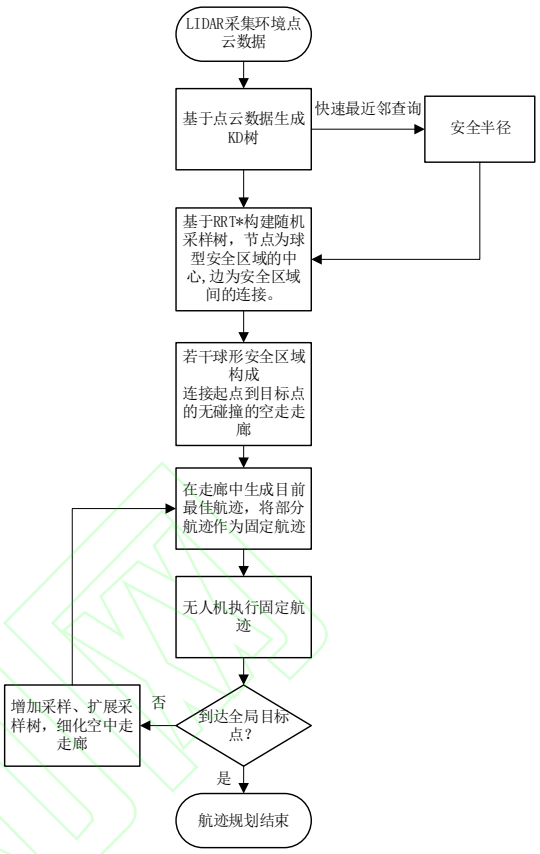


图 5 基于点云的航迹规划算法示意[40]

Fig.5 Schematic diagram of trajectory planning algorithm based on point cloud[40]

3.3 基于多算法融合改进

徐淑萍等[44]将 A*算法与人工势场法相融合，通过对传统 A*算法的启发因子进行优化，并采用考虑动态势力场函数的人工势场算法进行局部路径规划，从而提高了路径规划的效率和准确性。与传统混合算法相比，所提的混合算法在路径规划长度上减少了 11.4%，运行时间减少了 11.1%。李宪强等[45]将人工势场法与蚁群算法相融合，引入人工势场法进行蚁群算法的初始信息素分配、引入势场引导函数改进蚁群算法的状态转移函数，避免了局部最优和搜索时间过长的问题，该论文在空间避障和山区模拟飞行 2 种典型工况下进行了算法仿真，结果表明与传统蚁群算法相比，收敛速度得到了显著提升。刘冬等[46]在二维环境下将 Q-Learning 算法与人工势场算法相融合，首先基于 Q-Learning 算法规划出一条初始航迹，再将航迹分段，考虑每个航段内的障碍物采用人工势场法进行重规划，改善了用 Q-Learning 算法规划的航线可能与静态障碍物发生碰撞的问题，能

够在牺牲少量轨迹长度和时间的情况下，得到与静态障碍物避免发生碰撞的最短路径。Xiang 等[47]将增强粒子群算法、遗传算法相融合，基于 Q-Learning 和随机初始化的混合初始化方法来进行初始化粒子群，此外通过结合变异和交叉机制加快了收敛速度并提高了算法的全局搜索能力，实验表明所提算法具有路径安全和快速收敛的优点，因此所提算法更适合安全性要求较高的任务场景。Li 等[48]将 A*算法与 Q-Learning 算法相融合，基于 Q-Learning 算法对 A*算法成本函数进行动态权重调整完成全局静态规划；考虑智能体与障碍物之间的距离来动态设置 Q-Learning 算法的奖励和惩罚函数、依据迭代次数对探索因子 ε 进行动态调整完成局部动态规划，二者结合形成全局-局部混合无人机路径规划算法，所提出的全局和局部规划算法在进行较大规模路径规划时对比经典的 A*和 Q-Learning 算法以及其他的基准算法均有更快的收敛速度和更少的规划节点。Chen 等[49]将灰狼算法（grey wolf optimization，GWO）与人工势场算法相融合：GWO 算法首先设置了规划约束，如转角和容差，以减少局部最优的发生概率；其次，利用降维技术提高了 GWO 算法的搜索效率并生成初始路径；最后，对初始路径上的每个点施加航迹重力以增大吸引力，并再次使用 APF 算法进行路径规划，所提算法对比原始 GWO 和 APF 算法在稀疏和复杂障碍物环境下下均有不错的性能提升，其中在复杂障碍环境下，分别有 45.16%和 15.80%的性能提升，由于所提算法主要关注二维路径规划，并未考虑动态环境下的避障需求，因此更适用于有静态避障需求的任务场景。Liu 等[50]在进行路径规划时将 RTT 算法和人工势场算法结合，其算法示意图如图 6 所示。首先，改进快速扩展随机树算法（improved rapidly-exploring random tree algorithm，IRRT）基于人工势场函数引导 RTT 算法进行采样，从而规划出全局路径；然后，基于该全局路径提出改进人工势场算法（improved artificial potential field，IAPF）进行局部重规划：以最近的全局航迹点作为子目标点，引导无人机走出局部极小值，引入目标点距离加权函数以改善目标不可达问题，并通过引入方向权重因子避免无人机转角过大以改善震荡问题，最终获得优化路径。这两者共同构成了引导人工势场算法（guided artificial potential field，G-APF）算法。仿真实验表明，在复杂环境中，所提算法 G-APF 与 RRT、APF 及相关改进型算法相比，平均规划时间最短，且在路径长度方面也表现出色。

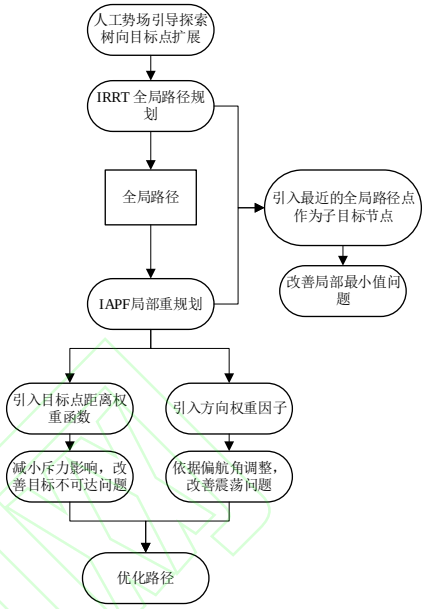


图 6 G-APF 算法示意[50]

Fig.6 Schematic diagram of G-APF algorithm[50]

4 难点、挑战以及未来算法发展趋势

第 3 节对当今学者们对于无人机航迹规划算法研究改进做了分类总结，然而，随着低空空域改革的不断推进，无人机技术越来越频繁的被应用于复杂场景和解决复杂任务，现有的无人机航迹规划算法改进仍然面临着一些难点和挑战，突出表现在复杂环境和多无人机协同方面。本节将对算法改进面临的难点与挑战进行概述，并在此基础上对未来算法的发展趋势进行展望。

4.1 难点与挑战

4.1.1 多约束条件下的无人机航迹规划算法研究

多约束条件下的无人机航迹规划算法研究一直是有待克服的难点。同时考虑到无人机飞行的多个方面，如避障、最短路径、最小能耗等多个约束条件，如何在这些约束条件之间找到平衡的解决方法一直是一个棘手的问题。另外，在考虑多约束条件的情况下，如何降低算法的计算复杂度、设计高效的算法以应对多约束条件的复杂环境是当前的难点。目前的规划算法研究鲜有同时考虑多种约束的情况：WU 等[51]在多约束条件下进行大型无人机路径规划优化算法研究时考虑了最大偏航角约束、最大俯仰角约束以及雷达威胁场约束、障碍物约束等，但未考虑飞行高度约束、

最大航迹长度约束、最大爬升角、下滑角等约束。黄鹤等[52]在改进用于无人机三维路径规划的黏菌算法时，考虑了地形约束、威胁模型约束、飞行高度约束、转弯角度以及爬升角度约束和最大航程约束，但未考虑下滑角度、飞行速度、最小步长等约束。王剑辉等[53]在无人机动态避障航迹规划算法研究中，考虑了障碍物约束、飞行速度、加速度约束，未考虑转弯角度、飞行高度、转弯半径等约束。丁兵兵等[54]在研究基于 Q 学习算术优化算法的无人机三维航迹规划时，仅考虑了地形约束、飞行高度约束，并未考虑无人机自身的性能约束。杨军利等[55]再进行无人机灾区航迹规划算法研究时，仅将无人机视为质点，并未考虑其转弯角、爬升角、下滑角、俯仰角等约束。此外，上节所提到的文献也大都是仅考虑了部分约束，因此，多约束条件下的无人机航迹规划算法是一个亟待研究的难点。

4.1.2 多无人机协同航迹规划算法研究

动态的、不确定的环境和复杂的任务决定了无人机系统必将向集群化、自主化、智能化方向发展[56]。与单无人机相比，多无人机协同可以更好的完成任务，具有更大的搜索范围、更高的任务执行效率、信息利用率[57]。因此，多无人机协同航迹规划算法研究具有更强的现实意义。然而，在多无人机系统中，需要考虑如何合理分配任务和优化协同工作以实现更加高效的航迹规划。另外，随着无人机数量的增加，航迹规划算法的计算复杂度也会增加，如何在保证效率的同时降低计算成本也是一个难点。通常而言，多无人机协同执行任务更符合实际场景需求，这就使得多无人机协同对航迹规划算法的实时性要求较高，需要在短时间内生成高质量的航迹规划方案，并适时的进行局部的航迹重规划，这对算法的设计和优化提出了挑战。最后，多无人机协同航迹规划算法的稳定性、可靠性也是一个主要难点，航迹规划算法需要确保多无人机系统在复杂环境下的稳定性和可靠性。

4.2 未来算法发展趋势

4.2.1 多算法融合

多算法融合的改进是当前无人机航迹规划领域的热门研究方向，相关研究已在 3.3 节上一节中讨论，这里不再赘述。从中可以看到的是，多算法融合改进对算法性能提升的有效性。从长远来看，多算法融合改进仍然具有较高的研究价值，因为任何航迹规划算法都具有一些固有的局限性，探索更加高效、更加普适的融合算法将仍是未来路径规划领域的焦点，但未来学者在研究时应当注意尽管多算法融合在无人机路径规划算法改进中具有很大潜力来提升算法的规划性能和效果，但也需要克服一些挑战和缺点，如复杂性增加、计算资源消耗增加、如何选择合适的算法进行融合等，需要学者们在实际研究过程中谨慎考虑和权衡。

4.2.2 多无人机协同规划

目前的航迹规划算法性能改进研究大多数是针对单无人机而言的，而可以窥见的是，无人机正朝着集群化、自主化、智能化方向不断发展。在这样的发展趋势下，多无人机协同航迹规划算法研究的重要性不言而喻。值得注意的是，多无人机协同规划不能仅仅考虑为多个单无人机规划的叠加，如何利用好无人机集群中的每一个无人机个体资源、发挥每一个无人机个体的优势、提高多个无人机个体之间深层次的协调性以达到群智涌现的效果将是未来算法研究的重点内容。

4.2.3 继续推进与深度学习技术相结合

随着机器学习技术的不断发展，将机器学习技术融入到无人机航迹规划算法改进中已成为现实。Puente 等[58]在其研究中指出，人工智能算法在无人机集群中的路径规划应用中呈现出明显的趋势。Zhao 等 [59]、舒健生等[60]在研究基于深度强化学习柔性动作-评价（soft actor-critic，SAC）算法的无人机航迹规划时，对比实验结果表明，深度强化学习算法在无人机航迹规划中具有更高的实时性与效率。机器学习技术尤其是深度强化学习技术与航迹规划算法的结合无疑将推动无人机领域的发展，通过引入深度学习、强化学习等机器学习技术，航迹规划算法将变得更加智能化和自适应，能够根据环境变化和任务需求实时调整航迹，提高规划效率和准确性。这种结合还将促进多目标优化、实时性和鲁棒性的提升，使无人机能够更安全、高效地执行各类任务，拓展无人机应用的广度和深度。

4.2.4 针对不同场景优化

随着无人机技术的不断发展，无人机在现代社会中的应用场景日益广泛，针对不同场景对无人机航迹规划算法进行优化就显得尤为重要。吴昌松等[61]就面向三维重建的无人机航拍路径规划技术做了研究总结。张佳庆等[62]在无人机电力巡

检背景下，以防范林火风险为目的，提出了一种基于网络分析法和遗传算法的森林电网无人机巡检路径规划方法。Li 等[63]在城市空域进行物流配送背景下，以安全性为目的，将安全特性与强化学习算法相结合来寻找安全路径，提出一种用于无人机路径规划的安全强化学习方法。然而，目前大多数无人机航迹规划算法研究仍然是建立在较为普遍意义上的场景，针对一些具体场景进行优化、改进的文献则相对较少。显而易见的是，不同的应用场景具有不同的约束条件，而约束条件的变化可能大幅影响航迹规划算法性能，这就使得需要针对特定的场景对航迹规划算法进行改进、优化。因此，未来算法研究的一个重点是针对不同作业场景对无人机航迹规划算法进行研究改进。

4.2.5 探索更加高效的建模表示

高效的建模表示能够更好的聚合环境信息、更好地描述约束条件，从而增加无人机对复杂环境和任务需求的理解能力、提升无人机的自主性和智能性，使之能够更好地适应不同环境和任务需求。现有的从建模表示入手改进航迹规划算法的研究还相对较少依托于新的建模表示的一些特性对现有的航迹规划算法做出改进是今后算法改进的一个具有潜力的研究领域，如何对规划环境做出更加精准、贴合实际、方便计算的建模表示，如何基于这种建模表示对现有航迹规划算法进行改进从而提高无人机路径规划的效率和准确性是今后学者们需要重点研究的内容。

5 结论

1) 针对传统经典算法以及一些较早的现代智能算法如遗传算法、蚁群算法、粒子群算法等的改进研究已较为成熟，然而，对于一些后来提出的现代智能算法如灰狼算法、布谷鸟算法等以及与强化学习技术相结合的航迹规划算法的改进还需进一步研究。
2) 当前研究多聚焦于单无人机场景，通过算法自身改进或多算法融合提升规划效果，但对多无人机协同规划及复杂场景的适应性优化仍显不足。
3) 环境建模的精确性、实用性与计算效率之间的平衡问题亟待解决，未来需进一步研究如何构建更贴合实际的环境表示模型，并基于此优化航迹规划算法。

参考文献:

[1] ARAFAT M Y, MOH S. Localization and clustering based on swarm intelligence in UAV networks for emergency communications[J]. IEEE internet of things journal, 2019, 6(5): 8958-8976.

[2] ALAM M M, ARAFAT M Y, MOH S, et al. Topology control algorithms in multi-unmanned aerial vehicle networks: An extensive survey[J]. Journal of network and computer applications, 2022, 207: 103495.

[3] HUDA S M A, MOH S. Survey on computation offloading in UAV-Enabled mobile edge computing[J]. Journal of network and computer applications, 2022, 201: 103341.

[4] AKHLOUFI M A, COUTURIER A, CASTRO N A. Unmanned aerial vehicles for wildland fires: sensing, perception, cooperation and assistance[J]. Drones, 2021, 5(1): 15.

[5] LI Jiaxun, ZHAO Haitao, WANG Haijun, et al. Joint optimization on trajectory, altitude, velocity, and link scheduling for minimum mission time in UAV-aided data collection[J]. IEEE internet of things journal, 2019, 7(2): 1464-1475.

[6] 朱永文, 陈志杰, 蒲钒, 等. 数字化空域系统发展研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(3): 135-143.
Zhu Yongwen, Chen Zhijie, Pu Fan, et al. Development of Digital Airspace System [J]. Strategic Study of CAE, 2021, 23(3): 135-143.

[7] 王琼, 刘美万, 任伟建, 等. 无人机航迹规划常用算法综述. 吉林大学学报 (信息科学版), 2019, 37(1): 58-67.
WANG Qiong, LIU Meiwan, REN Weijian, et al.Overview of Common Algorithms for UAV Path Planning. Journal of Jilin University (Information Science Edition), 2019, 37(1): 58-67.

[8] 马骏, 赵魏. 无人飞行器航迹规划算法文献综述[J]. 2022 年无人系统高峰论坛 (USS2022) 论文集, 2022：105-109.
Ma Jun, Zhao Wei. Literature Review of Unmanned Aerial Vehicle Flight Path Planning Algorithms [J]. Proceedings of the 2022 Unmanned Systems Summit Forum (USS2022), 2022: 105-109.

[9] YANG Yunhong, XIONG Xingzhong, YAN Yuehao. UAV formation trajectory planning algorithms: A review[J]. Drones, 2023, 7(1): 62.

[10] 胡嘉薇,贾泽群,孙延涛,等.多约束条件下多无人机协同任务规划问题分析及求解方法综述[J].计算机科学,2023,50(7):176-193.
HU Jiawei, JIA Zequn, SUN Yantao, LIU Qiang. Survey of Analysis and Solutions for Multi-UAV Cooperative Mission Planning Problem Under Multi-constraint Conditions[J]. Computer Science, 2023, 50(7): 176-193.

[11] 王莉莉,杨惠东,周娟.基于改进蚁群算法的改航策略问题研究.中国民航大学学报,2016,34(1):15-18.
WANG Lili, YANG Huidong, ZHOU Juan. Rerouting strategy research based on improved ant colony algorithm. Journal of Civil Aviation University of China, 2016,34(01):15-18.

[12] 史红玉,刘淑芬.基于 Voronoi 图的无人机航路改进规划[J].吉林大学学报(理学版),2018,56(4):945-952.
SHI Hongyu, LIU Shufen. Unmanned Aerial Vehicle Route Improvement Planning Based on Voronoi Diagram[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2018, 56(4): 945-952.

[13] 崔锡杰,王晓军,李晓航.改进 RRT 算法的机器人全局路径规划[J].计算机工程与应用, 2025,61(4):331-338.
CUI Xijie, WANG Xiaojun, LI Xiaohang. Improved RRT algorithm for robot global path planning[J]. Journal of Computer Engineering & Applications, 2025, 61(4).

[14] 李志鹏.基于 PRM 的移动机器人路径规划算法[J].自动化应用,2024,65(5):44-46.
LI Zhipeng. PRM-based path planning algorithm for mobile robots[J]. Automation Application, 2024, 65(5):44-46.

[15] NAAZARE M, RAMOS D, WILDT J, et al. Application of graph-based path planning for UAVs to avoid restricted areas[C]//2019 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR). Würzburg, Germany, 2019: 139-144.

[16] 樊娇,雷涛,韩伟,等.无人机航迹规划技术研究综述[J].郑州大学学报(工学版),2021,42(3):39-46.
FAN Jiao, LEI Tao, HAN Wei, et al. Review of UAV path planning technologies[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2021, 42(3): 39-46.

[17] 胡中华,许昕,陈中.无人机三维航迹非均匀三次 B 样条平滑算法[J].控制工程,2020,27(7):1259-1266.
HU Zhonghua, XU Xin, CHEN Zhong. Non-uniform cubic B-spline smoothing algorithm for 3D UAV trajectory[J]. Control Engineering of China, 2020, 27(7): 1259-1266.

[18] 赵卫东,周大昌.基于 A*与三阶贝塞尔曲线的融合改进路径规划算法[J].安徽工业大学学报(自然科学版),2023,40(3):333-338.
ZHAO Weidong, ZHOU Dachang. Hybrid improved path planning algorithm combining A* and cubic Bézier curves[J]. Journal of Anhui University of Technology (Natural Science), 2023, 40(3): 333-338.

[19] DORIGO M, GAMBARDELLA L M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 1997, 1(1): 53-66.

[20] KENNEDY J, EBERHART R. Particle swarm optimization[C]//Proceedings of ICNN'95-International Conference on Neural Networks. Perth, WA, Australia, 1995, 4: 1942-1948.

[21] KARABOGA D. An idea based on honey bee swarm for numerical optimization[R]. Technical Report-tr06, Erciyes University, Engineering Faculty, Computer Engineering Department, 2005.

[22] ZHAO Ruiqing, TANG Wansheng. Monkey algorithm for global numerical optimization[J]. Journal of uncertain systems, 2008, 2(3): 165-176.

[23] PAN W T. A new fruit fly optimization algorithm: taking the financial distress model as an example[J]. Knowledge-based systems, 2012, 26: 69-74.

[24] CHEM Yu, DONG Qi, WANG Jinyu, et al. Multi-UAV autonomous path planning in reconnaissance missions considering incomplete information: A reinforcement learning method[J]. Drones, 2022, 7(1): 10.

[25] ZHANG Haifei, XU Jian, QIU Jianlin. An automatic driving control method based on deep deterministic policy gradient[J]. Wireless communications and mobile computing, 2022, 2022(1): 7739440.

[26] LEVINE S, FINN C, DARRELL T. End-to-end training of deep visuomotor policies[J]. Journal of machine learning research, 2016,17(39), 1–40.

[27] MNIH V, KAVUKCUOGLU K, SILVER D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.

[28] 王瑶,任安虎,任洋洋.改进蚁群算法的无人机航迹规划[J].电光与控制,2024,31(4):43-48.
WANG Yao, REN Anhu, REN Yangyang. UAV path planning using improved ant colony algorithm[J]. Electronics Optics & Control, 2024, 31(4): 43-48.

[29] LI Guangxing, LI Yuan. UAV path planning based on improved ant colony algorithm[C]//Second International Conference on

Algorithms, Microchips, and Network Applications (AMNA 2023). Zhengzhou, China，2023, 12635: 59-63.

[30] 王仁杰,杨苹,刘泽健,等.基于 RRT 的无人机航迹规划算法[J].航空计算技术,2024,54(02):66-70.
WANG Renjie, YANG Ping, LIU Zejian, et al. UAV path planning algorithm based on RRT[J]. Aeronautical Computing Technique, 2024, 54(2): 66-70.

[31] 涂柯,侯宏录,苏炜.改进人工势场法的无人机避障路径规划[J].西安工业大学学报,2022,42(02):170-177.
TU Ke, HOU Honglu, SU Wei. UAV obstacle avoidance path planning using improved artificial potential field method[J]. Journal of Xi'an Technological University, 2022, 42(2): 170-177.

[32] 黄书召,田军委,乔路,等.基于改进遗传算法的无人机路径规划[J].计算机应用,2021,41(02):390-397.
HUANG Shuzhao, TIAN Junwei, QIAO Lu, et al. UAV path planning based on improved genetic algorithm[J]. Journal of Computer Applications, 2021, 41(2): 390-397.

[33] 卞强,孙齐,童余德.一种新的改进 A*算法无人机三维路径规划[J].武汉理工大学学报,2022,44(07):80-88
BIAN Qiang, SUN Qi, TONG Yude. A novel improved A* algorithm for 3D UAV path planning[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2022, 44(7): 80-88.

[34] 郑锴,郑献民,殷少锋,等.基于改进 A*算法的无人机任务分配和航迹规划优化方法[J].电光与控制,2022,29(10):7-11+101.
ZHENG Kai, ZHENG Xianmin, YIN Shaofeng, et al. UAV mission assignment and path planning optimization using improved A* algorithm[J]. Electronics Optics & Control, 2022, 29(10): 7-11+101.

[35] 刘春玲,冯锦龙,田玉琪,等.基于改进粒子群算法的无人机航迹规划[J].计算机仿真,2023,40(10):38-43.
LIU Chunling, FENG Jinlong, TIAN Yuqi, et al. UAV path planning based on improved particle swarm optimization[J]. Computer Simulation, 2023, 40(10): 38-43.

[36] 陈晓宏, 储飞黄, 方胜良, 等. 基于剖分网格改进 A* 算法的航迹规划研究[J]. 电光与控制, 2022, 29(7): 17-21.
CHEN Xiaohong, CHU Feihuang, FANG Shengliang, et al. Path planning research using improved A* algorithm based on subdivision grid[J]. Electronics Optics & Control, 2022, 29(7): 17-21.

[37] CHENG Chengqi, TONG Xiaochong, CHEN Bo, et al. A subdivision method to unify the existing latitude and longitude grids[J]. ISPRS international journal of geo-information, 2016, 5(9): 161.

[38] 胡晓光, 程承旗, 童晓冲. 基于 GeoSOT-3D 的三维数据表达研究[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 2015 (6): 1022-1028.
HU Xiaoguang, CHENG Chengqi, TONG Xiaochong. Research on 3D data representation based on GeoSOT-3D[J]. Journal of Peking University (Natural Science Edition), 2015(6):1022-1028.

[39] HAN B, QU T, TONG X, et al. Grid-optimized UAV indoor path planning algorithms in a complex environment[J]. International journal of applied earth observation and geoinformation, 2022, 111: 102857.

[40] GAO Fei, WU W, GAO Wenliang, et al. Flying on point clouds: online trajectory generation and autonomous navigation for quadrotors in cluttered environments[J]. Journal of field robotics, 2019, 36(4): 710-733.

[41] MADRIDANO Á, ALKAFF A, MARTIN D, et al. 3d trajectory planning method for uavs swarm in building emergencies[J]. Sensors, 2020, 20(3): 642。

[42] RYLL M, WARE J, CARTER J, et al. Semantic trajectory planning for long-distant unmanned aerial vehicle navigation in urban environments[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)，Las Vegas, NV, USA, 2020: 1551-1558.

[43] HUNG M D, HA Q P. Safety-enhanced UAV path planning with spherical vector-based particle swarm optimization[J]. Applied soft computing, 2021, 107: 107376.

[44] 徐淑萍,杨定哲,闫索遥,等.室内环境下改进的混合路径规划算法[J].西安工业大学学报,2024,44(02):232-243.
XU Shuping, YANG Dingzhe, YAN Suoyao, et al. Improved hybrid path planning algorithm for indoor environments[J]. Journal of Xi'an Technological University, 2024, 44(2): 232-243.

[45] 李宪强,马戎,张伸,等.蚁群算法的改进设计及在航迹规划中的应用[J].航空学报,2020,41(S2):213-219.
LI Xianqiang, MA Rong, ZHANG Shen, et al. Improved design of ant colony algorithm and its application in path planning[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(S2): 213-219.

[46] 刘冬,余文泉,霍文健,等.融合 Q 学习算法和人工势场算法的无人机航迹规划方法[J].火力与指挥控制,2024,49(02):119-124.
LIU Dong, YU Wenquan, HUO Wenjian, et al. UAV path planning method combining Q-learning and artificial potential field algorithm[J]. Fire Control & Command Control, 2024, 49(2): 119-124.

[47] XIANG H, LIU X, SONG X, et al. UAV Path Planning Based on Enhanced PSO-GA[C]//CAAI International Conference on Artificial Intelligence. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 271-282.

[48] LI D, YIN W, WONG W E, et al. Quality-oriented hybrid path planning based on A* and Q-Learning for unmanned aerial vehicle[J]. IEEE access, 2021, 10: 7664-7674.

[49] CHEN Y, YU Q, Han D, et al. UAV path planning: Integration of grey wolf algorithm and artificial potential field[J]. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2024, 36(15): e8120.

[50] LOU J, YAN Y, YANG Y, et al. An improved artificial potential field UAV path planning algorithm guided by RRT under environment-aware modeling: theory and simulation[J]. IEEE access, 2024.

[51] WU X, XU L, ZHEN R, et al. Bi-directional adaptive A* algorithm toward optimal path planning for large-scale UAV under multi-constraints[J]. IEEE access, 2020, 8: 85431-85440.

[52] 黄鹤,高永博,茹锋,等.基于自适应黏菌算法优化的无人机三维路径规划[J].上海交通大学学报,2023,57(10):1282-1291.
HUANG He, GAO Yongbo, RU Feng, et al. 3D UAV path planning optimized by adaptive slime mould algorithm[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2023, 57(10): 1282-1291.

[53] 王剑辉,于承玉,梁海军,等.基于 AP- DWA 优化的无人机动态避障航迹规划[J].航空计算技术,2023,53(06):1-5+10.
WANG Jianhui, YU Chengyu, LIANG Haijun, et al. UAV dynamic obstacle avoidance path planning based on AP-DWA optimization[J]. Aeronautical Computing Technique, 2023, 53(6): 1-5+10.

[54] 丁兵兵,匡珍春,卢来.基于Q学习算术优化算法的无人机三维航迹规划[J].电光与控制,2024,31(03):61-69.
DING Bingbing, KUANG Zhenchun, LU Lai. 3D UAV path planning using Q-learning arithmetic optimization algorithm[J]. Electronics Optics & Control, 2024, 31(3): 61-69.

[55] 杨军利,屈子昂,杨沛达,等.基于改进蚁群算法的无人机灾区航迹规划[J].电子设计工程,2024,32(10):120-124+129.
YANG Junli, QU Ziang, YANG Peida, et al. UAV disaster area path planning using improved ant colony algorithm[J]. Electronic Design Engineering, 2024, 32(10): 120-124+129.

[56] ZHOU Y, RAO B, WANG W. UAV swarm intelligence: Recent advances and future trends[J]. IEEE access, 2020, 8: 183856-183878.

[57] 谌海云，陈华胄，刘强. 基于改进人工势场法的多无人机三维编队路径规划[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(3): 414.
CHEN Haiyun, CHEN Huazhou, LIU Qiang. 3D formation path planning for multi-UAVs using improved artificial potential field method[J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(3): 414.

[58] PUENTE C A, RIVERO D, PAZOS A, et al. A review of artificial intelligence applied to path planning in UAV swarms[J]. Neural computing and applications, 2022, 34(1): 153-170.

[59] ZHAO X, YANG R, ZHONG L, et al. Multi-UAV path planning and following based on multi-agent reinforcement learning[J]. Drones, 2024, 8(1): 18.

[60] 舒健生,周于翔,郑晓龙,等.基于深度强化学习的无人机实时航迹规划[J].火力与指挥控制,2023,48(12):133-141.
SHU Jiansheng, ZHOU Yuxiang, ZHENG Xiaolong, et al. Real-time UAV path planning based on deep reinforcement learning[J]. Fire Control & Command Control, 2023, 48(12): 133-141.

[61] 吴昌松,彭业萍,曹广忠,等.面向三维重建的无人机航拍路径规划技术研究综述[J].测绘通报,2022(08):98-103+122.
WU Changsong, PENG Yeping, CAO Guangzhong, et al. Review of UAV aerial photography path planning technologies for 3D reconstruction[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022(8): 98-103+122.

[62] 张佳庆,孙韬,蒋弘瑞,等.基于林火风险的高压输电线路无人机巡检路径规划[J].清华大学学报(自然科学版),2024,64(05):911-921.
ZHANG Jiaqing, SUN Tao, JIANG Hongrui, et al. UAV inspection path planning for high-voltage transmission lines based on forest fire risk[J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2024, 64(5): 911-921.

[63] LI Y, ZHANG X, ZHU Y, et al. A UAV path planning method in three-dimensional urban airspace based on safe reinforcement learning[C]//2023 IEEE/AIAA 42nd Digital Avionics Systems Conference (DASC),Barcelona, Spain,,2023:1-7.